

DataGrip: подключение к Trino для семинара 1

DataGrip используем для SQL и просмотра таблиц, MinIO — для объектов, терминал — для запуска Spark. Подключение на своём компьютере настройте вручную.

В DataGrip выберите профиль драйвера Trino. Настройки ниже соответствуют локальному стенду. В этой редакции проверяется SQL через CLI; Test Connection и SELECT в вашем DataGrip нужно выполнить отдельно.

1. Запустите стенд

Автозапуск контейнеров отключён. Если стенд остановлен, откройте Docker Desktop, дождитесь готовности движка и выполните в терминале:

```
cd "/путь/к/lecture_01_student/infra"
docker compose up -d
docker compose ps --all
```

У MinIO и PostgreSQL должен быть статус **healthy**, у Spark и Trino — **Up**. Готовность Trino дополнительно проверьте запросом **SELECT 1**: отдельного healthcheck для него в Compose нет. Завершённый **minio-init** со статусом **Exited (0)** — нормальное состояние.

2. Создайте источник данных

1. Откройте DataGrip. В панели Database Explorer нажмите + → **Data Source** → **Trino**.
2. Назовите подключение **Семинар 1 — Trino**.
3. Заполните параметры ниже. Если каталог и схема не представлены отдельными полями, задайте их через полный JDBC URL.
4. Если появляется ссылка **Download missing driver files**, загрузите JDBC-драйвер. Для первого скачивания нужен интернет. Класс драйвера: **io.trino.jdbc.TrinoDriver**.

Параметр	Значение
Host	localhost
Port	8088 — опубликованный порт на компьютере
User	teacher
Password	Оставить пустым
Catalog	lakehouse
Schema	dwh
SSL / SSH tunnel	Не включать: этот локальный стенд использует HTTP

Полный адрес подключения:

```
jdbc:trino://localhost:8088/lakehouse/dwh
```

teacher — имя пользователя запроса; отдельную учётную запись создавать не нужно. Пароль MinIO сюда не вводится. Если DataGrip предлагает способ аутентификации, выберите вариант, позволяющий передать User без пароля; названия зависят от версии.

Нажмите **Test Connection**. При успешной проверке сохраните настройки через **Apply / OK**. Во вкладке **Schemas** отметьте **lakehouse.dwh** и **memory.default**, если они не появились в дереве автоматически, и обновите дерево.

3. Откройте SQL-консоль и проверьте данные

В контекстном меню подключения выберите **New** → **Query Console**. Выполняйте запросы по одному кнопкой запуска. Для стандартной раскладки macOS обычно используется **Command+Enter**; сочетание также указано в меню выполнения.

```
SELECT 1;
SHOW CATALOGS;
SHOW TABLES IN lakehouse.dwh;
SELECT count(*) AS all_events FROM lakehouse.dwh.events;
SELECT * FROM lakehouse.dwh.events LIMIT 10;
```

После подготовленного прогона в таблице ожидается **200000** строк. **SELECT 1** проверяет подключение к Trino; запрос к **events** дополнительно проверяет доступ к каталогу и файлам в MinIO. Результаты появятся в табличной сетке.

Контрольный аналитический запрос:

```
SELECT count(*) AS purchase_events,
       avg(CAST(price_rub AS decimal(18,6))) AS mean_price
FROM lakehouse.dwh.events
WHERE event_type = 'purchase'
      AND event_date >= DATE '2026-09-01'
      AND event_date < DATE '2026-10-01';
```

Для подготовленного набора: **4000** событий и **150808.033185**. Явный DECIMAL с шестью знаками позволяет сравнить среднее со Spark. Обычный **avg(price_rub)** в Trino возвращает **150808.03**.

4. Подготовьте окно для показа

Откройте **infra/trino/scripts/seminar_demo.sql** в DataGrip и назначьте файлу подключение **Семинар 1** — **Trino** через селектор источника данных редактора. Запускайте выделенные блоки по очереди: каталоги, таблица, аналитический запрос, snapshots, создание справочника, затем JOIN. В блоке 3 нового SQL-файла AVG явно приведён к шести знакам для сравнения со Spark. В блоке JOIN среднее округляется до двух знаков для чтения отчёта.

Справочник **memory.default.region_groups** хранится в памяти Trino. После его перезапуска выполните блок **DROP TABLE IF EXISTS / CREATE TABLE** из блока 5 SQL-файла перед JOIN. Этот блок пересоздаёт только учебный справочник. Порядок повторения примера: [этап 0 домашнего задания](#).

Альтернатива: CLI без DataGrip

DataGrip не обязателен и может требовать отдельной лицензии. После трёх Spark-шагов из **infra/** выполните:

```
docker compose exec -T trino trino < trino/scripts/seminar_demo.sql
```

Это тот же SQL. Скрипт пересоздаёт только учебный справочник **memory.default.region_groups**. Для своей сдачи используйте собственный **queries.sql**; SQL-клиент не влияет на оценку.

Если подключение не получилось

Симптом	Что проверить
Connection refused	Docker запущен, сервис trino работает (проверка: <code>docker compose ps</code>), порт 8088
Не найден драйвер	Нажмите Download missing driver files ; проверьте интернет
Ошибка SSL или пароля	Используется локальный HTTP, пароль пустой; не вводите пароль MinIO
Таблицы нет в дереве	Выбраны каталог lakehouse и схема dwh ; обновлено дерево
SELECT 1 работает, events — нет	Статусы MinIO/PostgreSQL и наличие таблицы; сообщения <code>docker compose logs --tail=60 trino</code>
Не найден region_groups	Выполните блок создания справочника из SQL-файла

Официальное описание адреса и параметров: [Trino JDBC](#).